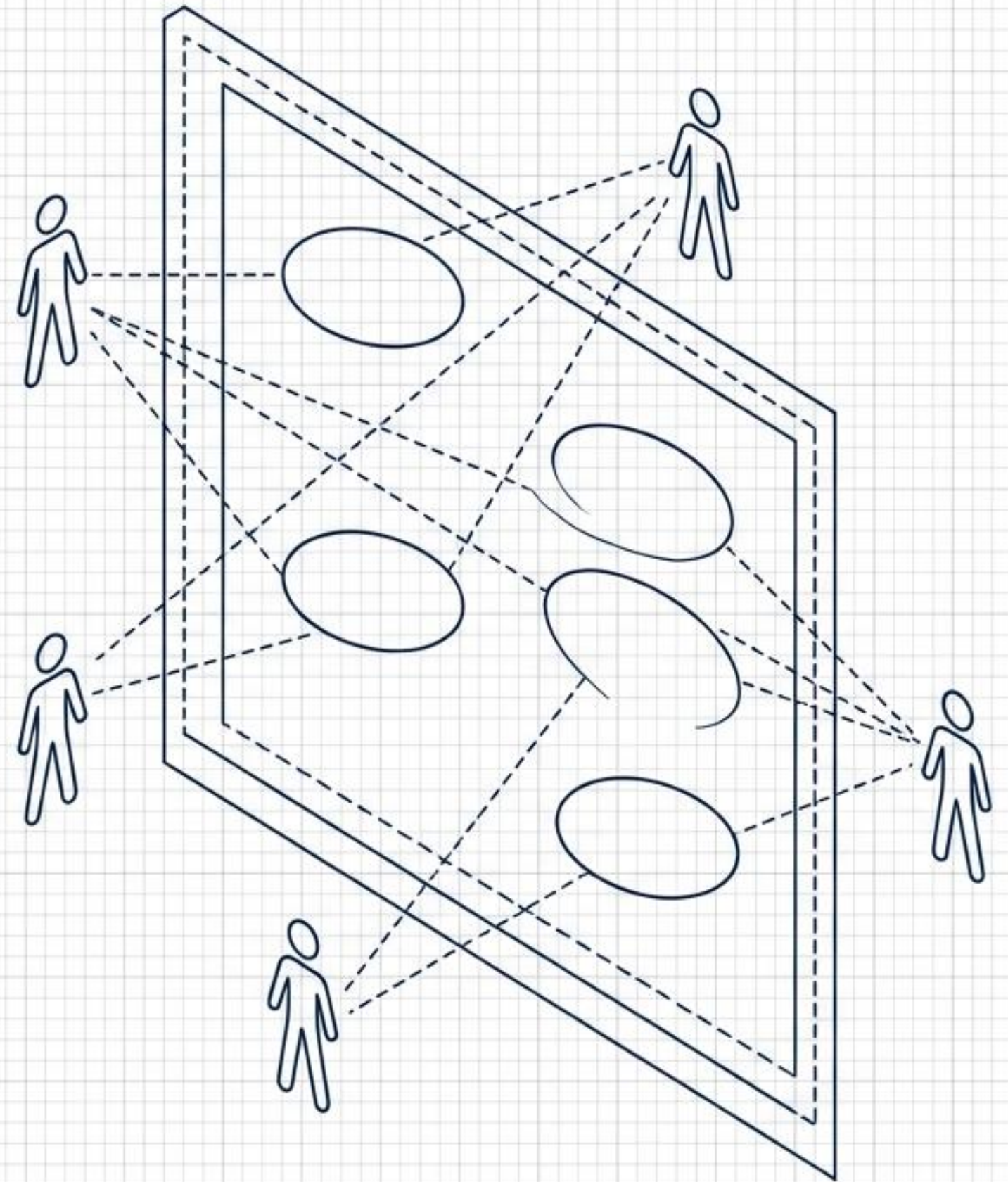


Arquitectura de Sistemas: El Modelo de Casos de Uso (MCU)

Especificación del comportamiento
del software a través del estándar UML.



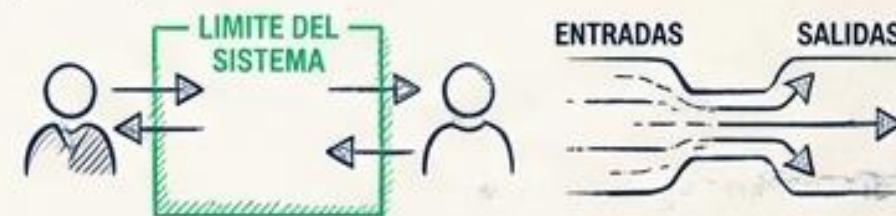
Introducidos por Ivar Jacobson (1992), los **Casos de Uso** son una técnica del estándar UML para capturar y especificar de manera natural los **requisitos** de un sistema.

El Foco del Modelo



QUÉ hace el sistema

Captura las funcionalidades y servicios ofrecidos desde una perspectiva externa.



CÓMO lo hace

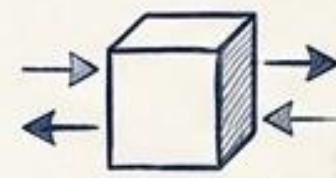
Omite intencionalmente procesos internos, bases de datos o lógica de código. Es una caja negra.



BASE DE DATOS



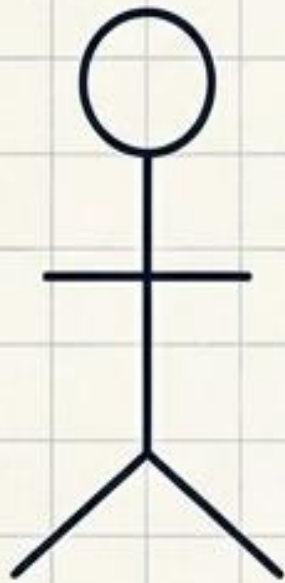
LÓGICA



CAJA NEGRA

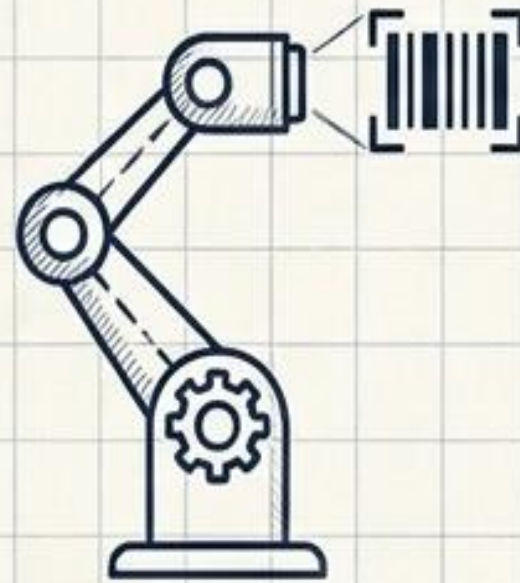
UN **ACTOR** REPRESENTA UN **ROL**, NO UN USUARIO ESPECÍFICO. UNA MISMA PERSONA PUEDE ASUMIR DIFERENTES ROLES (EJ. EMPLEADO BANCARIO Y CLIENTE). SIEMPRE SON **EXTERNOS** AL SISTEMA.

HUMANOS



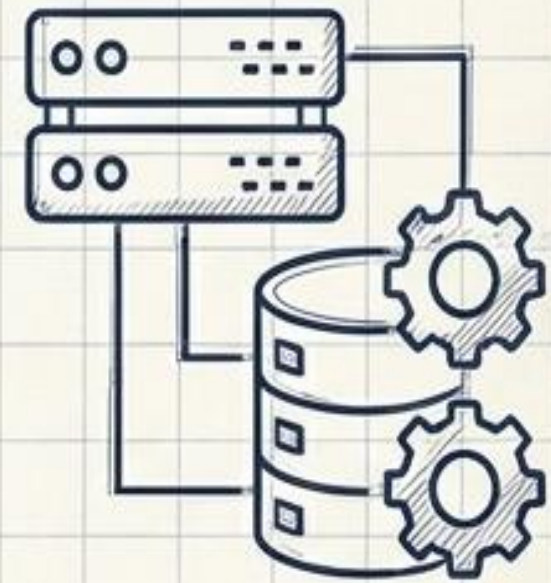
Representados con un stick man.
Ej: Empleado de ventas, Cliente, Supervisor.

HARDWARE



Dispositivos físicos externos que interactúan con el sistema.
Ej: Lector de código de barras, robot, postnet.

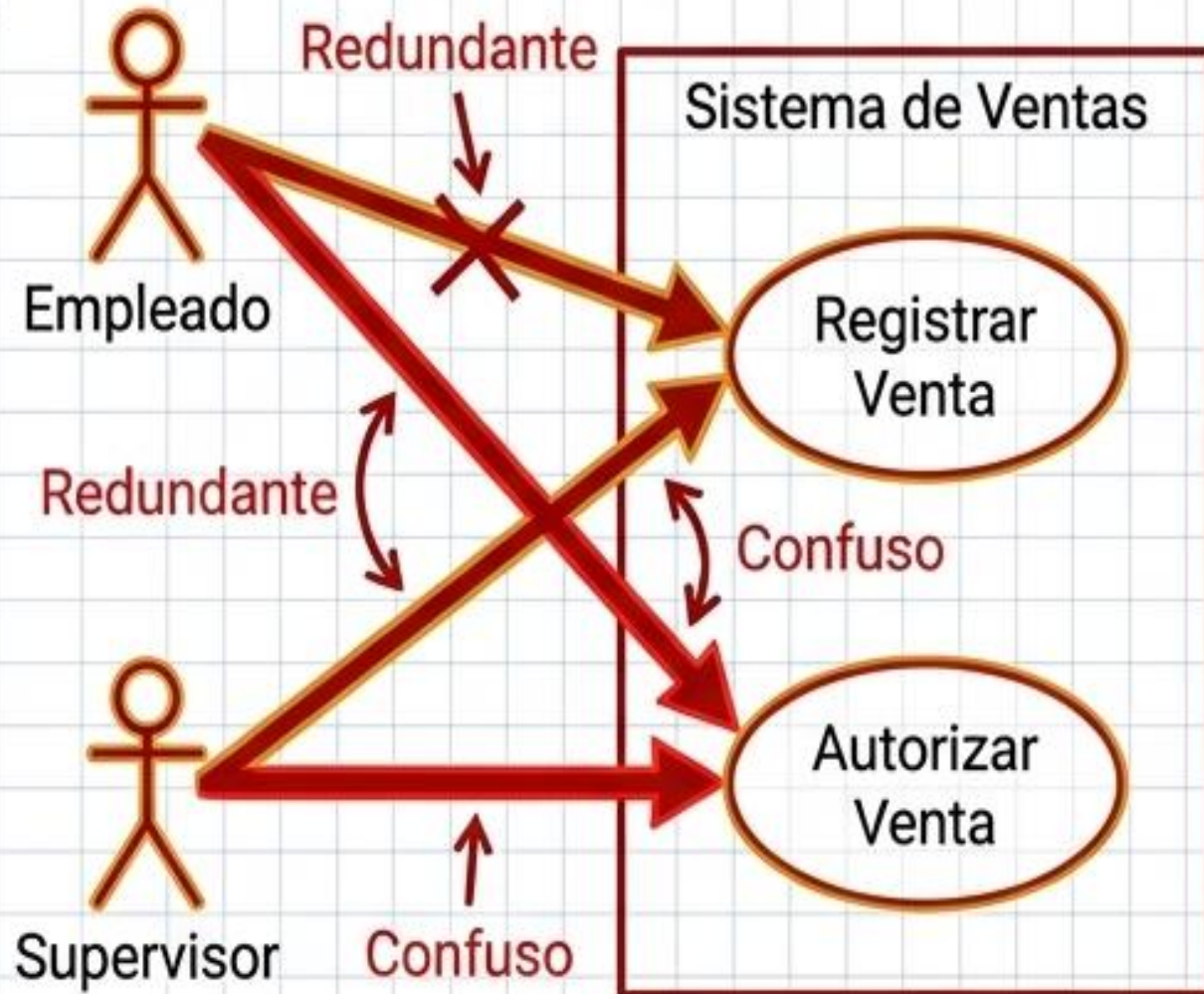
SOFTWARE



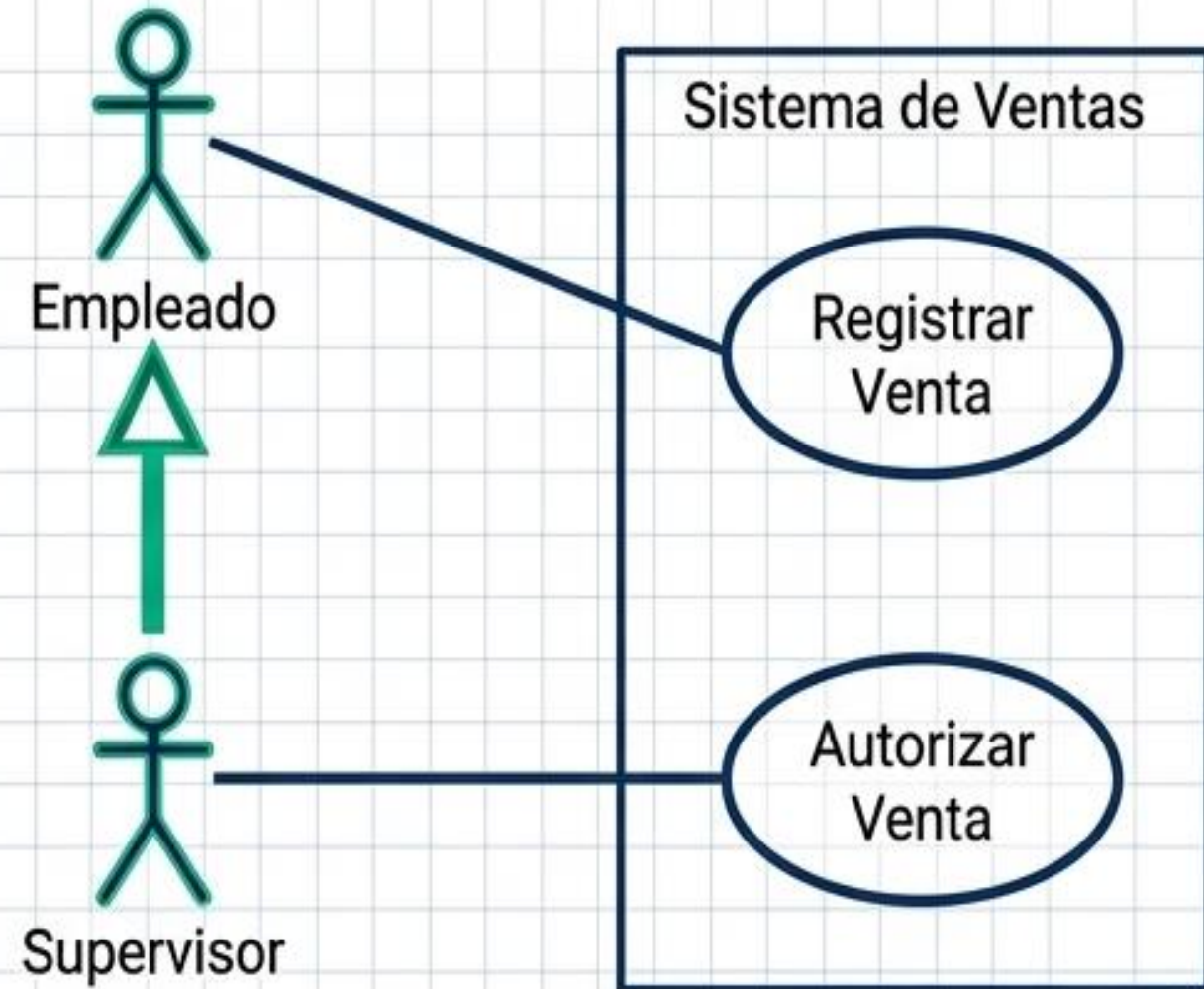
Otros sistemas externos.
Ej: Sistema de contabilidad conectado al sistema de ventas.

¿Qué sucede cuando un actor hereda las funciones de otro?

Antes (Cruce confuso)



Después (Generalización)



Se utiliza una flecha de generalización (triángulo hueco) para heredar funcionalidad, evitando redundancia de líneas y simplificando el diagrama.

El Gráfico

Se representa con un **óvalo** según el estándar UML 2.0.

La Sintaxis

El nombre siempre comienza con un **Verbo en Infinitivo** + el objeto afectado (ej. Registrar + Venta).

Registrar
Venta

El Disparador

Iniciado por un único actor a la vez. Representa una funcionalidad completa (de principio a fin).

Caja Negra

Solo detalla las entradas y salidas de la interacción, nunca el procesamiento interno de los datos.

Punto de Vista del Actor



Visión externa. Se dice “Ingresar pedido” (lo que hace el actor), no “Recibir información” (lo que hace el sistema).

Lenguaje Natural



Escrito de manera informal y clara para que el cliente final lo valide y comprenda sin conocimientos técnicos.

Doble Descripción



Narra un “ping-pong”: detalla tanto las acciones del actor como las respuestas visibles del sistema.

Resultado de Valor (Obligatorio)



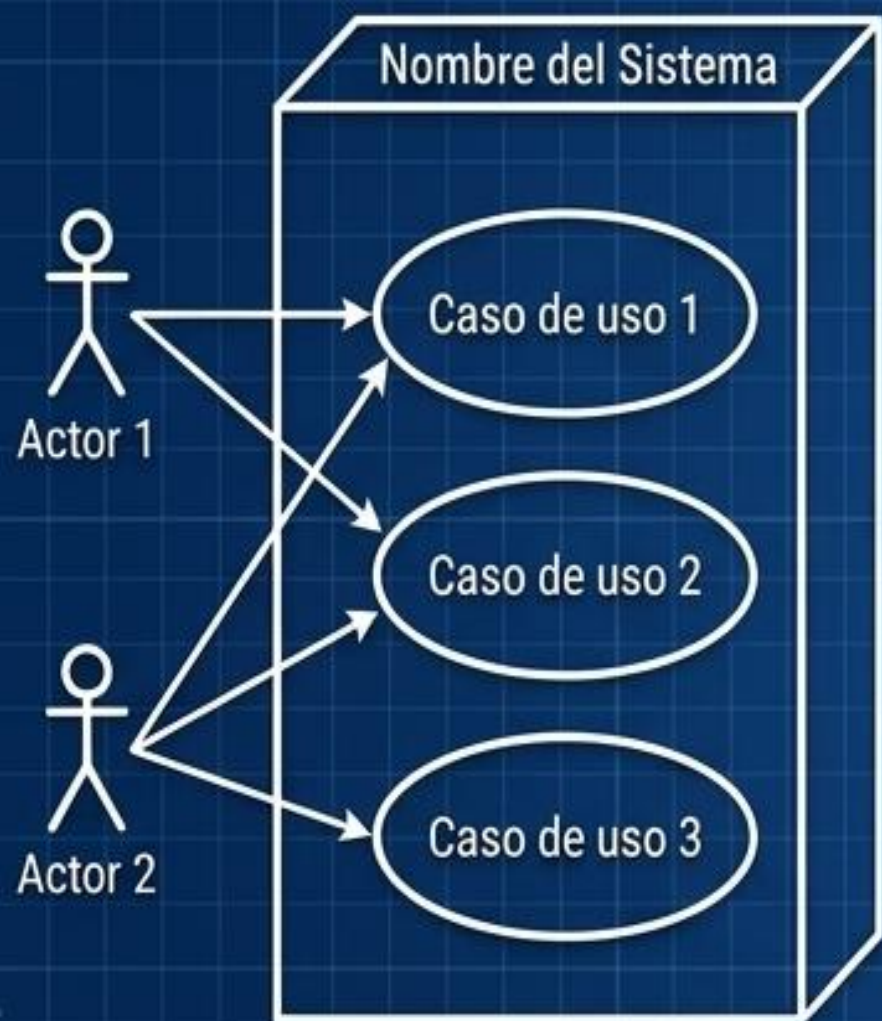
La ejecución siempre debe dejar un **beneficio tangible e interés** para el actor que lo inició (ej. una venta concretada).



Perspective

El Modelo de Casos de Uso (MCU): La Ecuación Fundamental

Diagrama Visual



Rectángulo delimitador (el Sistema)
+ Actores + Casos de Uso.

Descripciones Escritas



La narrativa funcional que
respalda los óvalos.

El Contrato (MCU)



Facilita la comunicación
Cliente ↔ Equipo. Tras revisiones
iterativas, se convierte en el contrato
de funcionalidades que el equipo se
compromete a desarrollar.

Plantilla de Descripción de Casos de Uso

Encabezado

Nombre del Caso de Uso (Verbo Infinitivo).

Actor Principal

Inicia la interacción.



Actor Secundario

Participa una vez iniciado (no aparece en el diagrama principal).

Descripción General (Trazo Grueso)

Resumen de la funcionalidad, el actor involucrado y el beneficio obtenido.

Precondición

Casos que debieron ejecutarse antes (Ej: Registrar Producto antes de venderlo).



Postcondición

Resultado de interés obtenido tras la ejecución.

Interacción (Trazo Fino)

El paso a paso dividido en Flujo Normal y Flujos Alternativos.

Flujos de Eventos: Trazo Fino

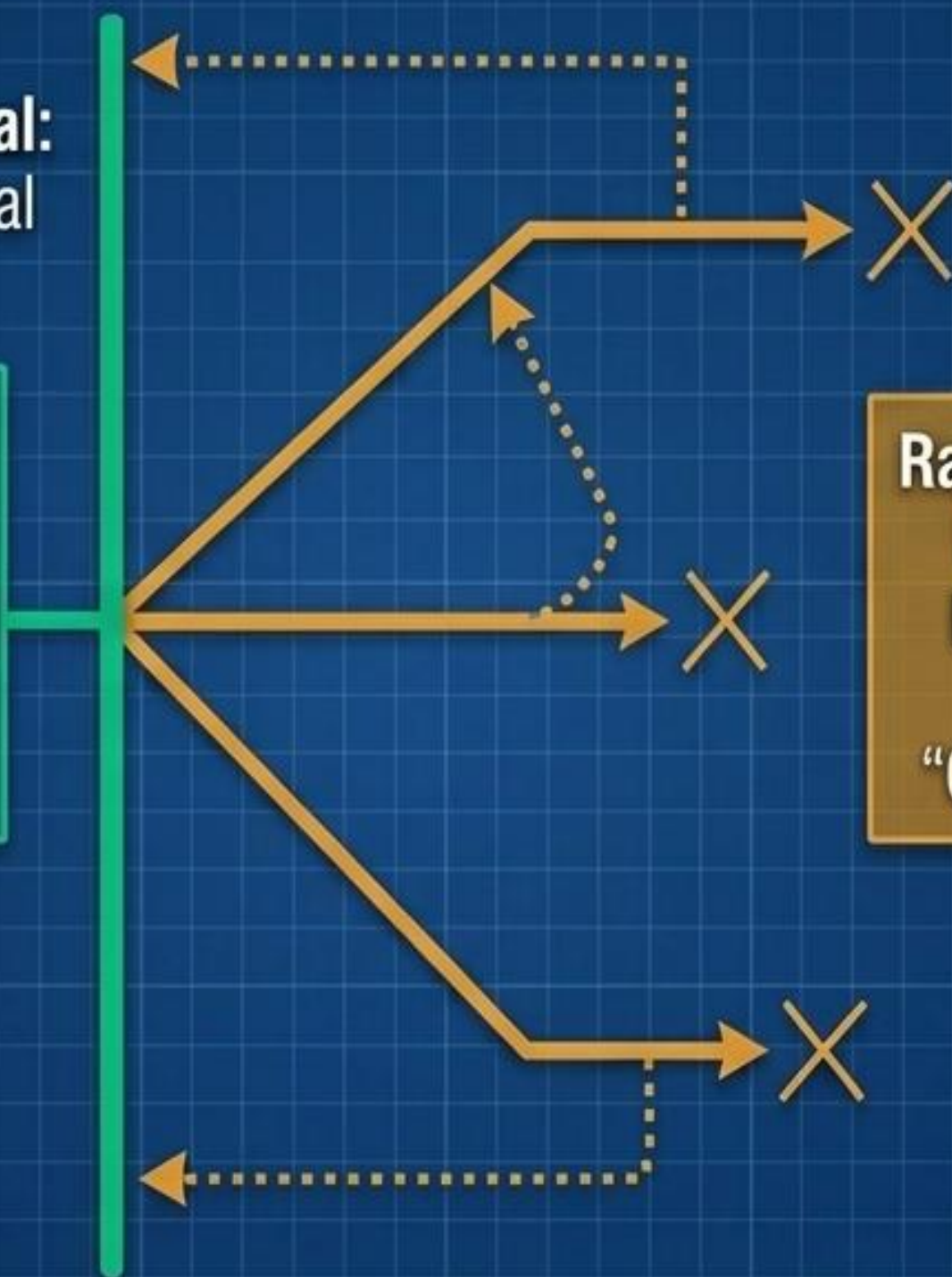
Tronco Central:
Flujo Normal

“Donde todo sale bien”.
La interacción paso a paso
esperada entre Actor y Sistema.
Puede incluir ciclos de repetición
(“Repetir paso X”).

Ramificaciones: Flujos Alternativos
Desviaciones del curso normal.
Manejan errores, excepciones o
caminos secundarios (ej.
“Código de producto inexistente”).

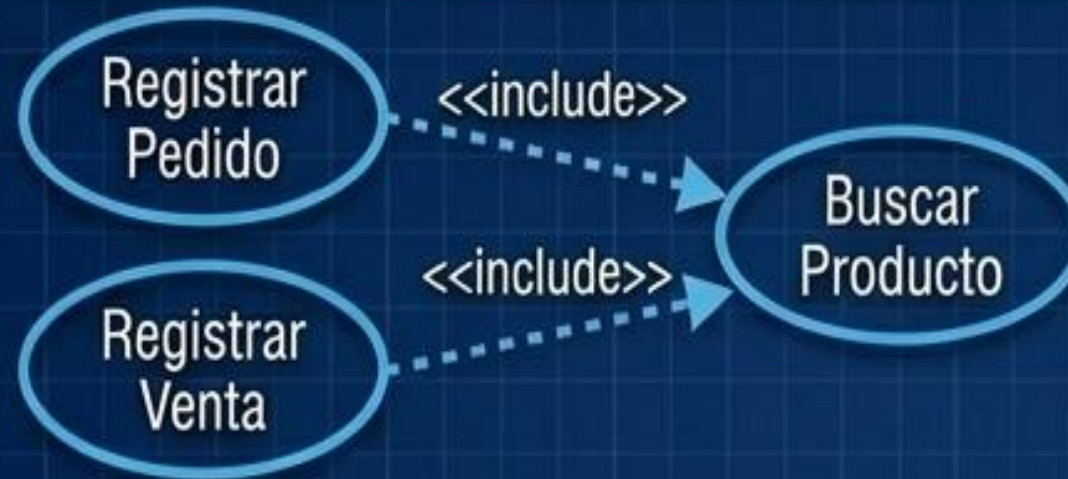
Regla de Retorno: Cada
alternativa debe indicar a qué
punto del flujo normal retorna,
o si el caso de uso se aborta.

Recomendación
Documentar usando tablas de dos
columnas (Izquierda: Normal, Derecha:
Alternativo) para facilitar la lectura.



Relaciones entre Casos de Uso

Inclusión (<<include>>)



Extensión (<<extend>>)



Naturaleza

Funcionalidad común repetida en varios casos.

Excepción, tratamiento diferencial o funcionalidad opcional.

Dirección Flecha

Desde el caso origen → hacia el caso incluido.

Desde el caso 'que extiende' → hacia el caso base.

Ejecución

OBLIGATORIA. Se ejecuta siempre.

OPCIONAL. Se ejecuta solo bajo ciertas condiciones.

Independencia

El caso incluido es un Caso de Uso completo en sí mismo.

Puede no tener sentido fuera de este contexto.

Metodología de Trabajo: Fases de Descubrimiento

1

Identificar Actores (Quién)

- Definir roles, agrupar candidatos y establecer los límites del sistema.
- Aplicar generalizaciones para limpiar el esquema.
- Resultado: Lista depurada de actores.

2

Identificar Casos de Uso (Qué)

- Listar "casos candidatos" por cada actor.
- Filtrar exigiendo que representen una funcionalidad completa y dejen un "resultado de valor".

Estrategias de descubrimiento

Buscar variaciones (ej. mayorista vs minorista), opuestos funcionales (Registrar vs Anular), y procesos precedentes/sucesivos.

Metodología de Trabajo: Refinamiento y Contrato

Fase 6: Trazo Fino

Por cada iteración, redactar el flujo normal/alternativo paso a paso y diseñar interfaces tentativas.

Fase 3 & 4: Trazo Grueso y El Contrato

Redactar descripciones generales. Presentar el modelo al cliente para validación formal.

CONCLUSIÓN: El MCU validado no es un fin en sí mismo; es el punto de partida que dirige el diseño, la implementación y las pruebas iteración por iteración.

Fase 5: Priorización (Triage)

Dividir en iteraciones:

- **[Alta]** Imprescindibles (el sistema no funciona sin esto).
- **[Media]** Importantes (negociables).
- **[Baja]** Deseables (si hay tiempo).

